## 1985 年普通高等学校招生考试（全国卷）

# 理科数学

1. 如果正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 $a$, 那么四面体 $A'-ABD$ 的体积是 （ ）

(A) $\dfrac{a^3}{2}$　(B) $\dfrac{a^3}{3}$　(C) $\dfrac{a^3}{4}$　(D) $\dfrac{a^3}{6}$

2. $\tan x=1$ 是 $x=\dfrac{5}{4}\pi$ 的 （ ）

(A) 必要条件　(B) 充分条件

(C) 充分必要条件　(D) 既不充分又不必要的条件

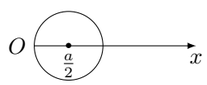
3. 在下面给出的函数中, 哪一个函数既是区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上的增函数又是以 $\pi$ 为周期的偶函数 （ ）

(A) $y=x^2$ $(x\in\mathbf{R})$　(B) $y=|\sin x|$ $(x\in\mathbf{R})$

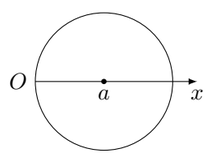
(C) $y=\cos 2x$ $(x\in\mathbf{R})$　(D) $y=\mathrm{e}^{\sin 2x}$ $(x\in\mathbf{R})$

4. 极坐标方程 $\rho=a\sin\theta$ $(a>0)$ 的图象是 （ ）

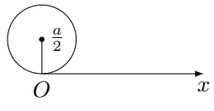
(A)



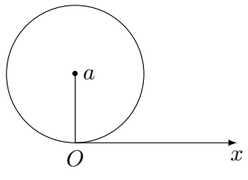

(B)




(C)




(D)




5. 用 1, 2, 3, 4, 5 这五个数字, 可以组成比 20000 大, 并且百位数不是数字 3 的没有重复数字的五位数, 共有 （ ）

(A) 96 个　(B) 78 个　(C) 72 个　(D) 64 个

6. 求方程 $2\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)=1$ 解集.

7. 设 $|a|\leqslant 1$, 求 $\arccos a+\arccos(-a)$ 的值.

8. 求曲线 $y^2=-16x+64$ 的焦点.

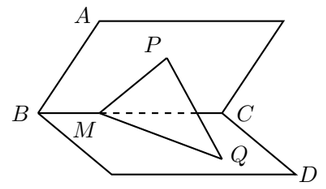
9. 设 $(3x-1)^6=a_6x^6+a_5x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$, 求 $a_6+a_5+a_4+a_3+a_2+a_1+a_0$ 的值.

10. 设函数 $f(x)$ 的定义域是 $[0,1]$, 求函数 $f(x^2)$ 的定义域.

11. 解方程: $\log_4(3-x)+\log_{0.25}(3+x)=\log_4(1-x)+\log_{0.25}(2x+1)$.

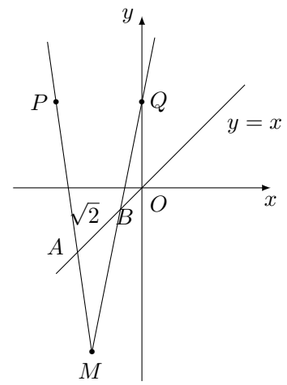
12. 解不等式: $\sqrt{2x+5}>x+1$.

13. 如图, 设平面 $AC$ 和 $BD$ 相交于 $BC$, 它们所成的一个二面角为 $45°$, $P$ 为平面 $AC$ 内的一点, $Q$ 为面 $BD$ 内的一点. 已知直线 $MQ$ 是直线 $PQ$ 在平面 $BD$ 内的射影, 并且 $M$ 在 $BC$ 上. 又设 $PQ$ 与平面 $BD$ 所成的角为 $\beta$, $\angle CMQ=\theta$ $(0°<\theta<90°)$, 线段 $PM$ 的长为 $a$, 求线段 $PQ$ 的长.




14. 设 $O$ 为复平面的原点, $Z_1$ 和 $Z_2$ 为复平面内的两动点, 并且满足:
(1) $Z_1$ 和 $Z_2$ 所对应的复数的辐角分别为定值 $\theta$ 和 $-\theta$ $\left(0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$;
(2) $\triangle OZ_1Z_2$ 的面积为定值 $S$, 求 $\triangle OZ_1Z_2$ 的重心 $Z$ 所对应的复数的模的最小值.

15. 已知两点 $P(-2,2)$, $Q(0,2)$ 以及一条直线: $L:y=x$, 设长为 $\sqrt{2}$ 的线段 $AB$ 在直线 $L$ 上移动, 如图, 求直线 $PA$ 和 $QB$ 的交点 $M$ 的轨迹方程. (要求把结果写成普通方程)




16. 设 $a_n=\sqrt{1\cdot 2}+\sqrt{2\cdot 3}+\cdots+\sqrt{n(n+1)}$ $(n=1,2\cdots)$.
(1) 证明: 不等式 $\dfrac{n(n+1)}{2}<a_n<\dfrac{(n+1)^2}{2}$ 对所有的正整数 $n$ 都成立;
(2) 设 $b_n=\dfrac{a_n}{n(n+1)}$ $(n=1,2\cdots)$, 用定义证明: $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\dfrac{1}{2}$.

17. 设 $a$, $b$ 是两个实数, $A=\{(x,y)|x=n, y=na+b, n$ 是整数$\}$, $B=\{(x,y)|x=m, y=3m^2+15, m$ 是整数$\}$, $C=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 144\}$ 是平面 $xOy$ 内的点集合, 讨论是否存在 $a$ 和 $b$ 使得
(1) $A\cap B\neq\varnothing$ ($\varnothing$ 表示空集),
(2) $(a,b)\in C$
同时成立.

18. 已知曲线 $y=x^3-6x^2+11x-6$. 在它对应于 $x\in[0,2]$ 的弧段上求一点 $P$, 使得曲线在该点的切线在 $y$ 轴上的截距为最小, 并求出这个最小值.